

Prototypowanie hi-fi i design system w Figma

Przedmiot Zaawansowany interfejs użytkownika	Prowadzący mgr inż. Dominik Aksamit
Czas trwania 90 minut (2 × 45 min)	Narzędzia Figma (konto Education/Free), Material Icons plugin
Semestr / Rok 1 / I rok (studia II stopnia)	Wymagania wstępne Ukończone Lab 1 i Lab 2 (wireframe lo-fi)

01: W internecie można znaleźć gotowe templatki / designs.

Przykład [hi-fi design w e-commerce](#), można inspirować się innymi szablonami

02: Ciekawostka na dziś:

<https://www.bugsappleloves.com/>

Apple - niegdyś leader wytyczający trendy, dzisiaj serwuje użytkownikom słaby experience i nieintuicyjny interfejs.

Overview z Kanału theo: <https://www.youtube.com/watch?v=4wAXvZfCXTg>

■ 1. Cele zajęć i powiązanie z efektami kierunkowymi

1.1. Cel główny

Student rozbuduje wireframe lo-fi z Lab 2 do pełnowartościowego prototypu hi-fi, implementując zdefiniowany design system z tokenami kolorów, skalą typografii i biblioteką komponentów w narzędziu Figma.

1.2. Cele szczegółowe

Po ukończeniu laboratorium student:

- potrafi tworzyć i zarządzać Variables (tokeny kolorów) z obsługą trybów Light / Dark Mode,
- buduje spójną skalę typograficzną (H1–H6, body, caption) przy użyciu Figma Styles,
- implementuje komponenty interaktywne (Button, Input, Card) z wieloma wariantami i stanami,
- importuje i stosuje ikony z zasobów Figma Community (Material Icons),
- stosuje gotowy design system do minimum 3 ekranów aplikacji,
- dodaje micro-interactions przy użyciu mechanizmu Smart Animate,
- prezentuje i omawia projekt zgodnie z kryteriami oceny.

1.3. Powiązanie z efektami uczenia się kierunku Informatyka

Kod efektu	Opis efektu (skrótowy)	Realizacja na Lab 3
IN2_W01, IN2_W02	Zaawansowana wiedza o technologiach i narzędziach GUI	Praca z Variables, Styles i Auto Layout w Figma
IN2_W03	Zasady projektowania ergonomicznego i dostępnego	Dobór kontrastów (WCAG AA), czytelna hierarchia typograficzna
IN2_U01	Projektowanie UCD – dostosowanie do potrzeb użytkownika	Hi-fi z rzeczywistymi treściami, iteracja na podstawie brief
IN2_U04	Integracja UI z serwerami API	Komponenty formularzy (Input, Button) mapowane na endpointy
IN2_K03, IN2_K04	Narzędzia prototypowania i wizualizacji	Figma Variables, Smart Animate, Material Icons

■ 2. Brief – Rozbudowa wireframe'ów do prototypu hi-fi

2.1. Kontynuacja projektu z Lab 2

Studenci kontynuują projekt aplikacji mobilno-webowej zaprojektowanej w Lab 2 (wireframe lo-fi). Zadaniem jest przekształcenie szkieletów w pełnowartościowy prototyp hi-fi z zastosowaniem marki.

Projekt bazowy – wymagania wejściowe

- Ukończony wireframe lo-fi (min. 3 ekrany) z Lab 2 w pliku Figma
- Zdefiniowane przepływy użytkownika (user flows) między ekranami
- Zidentyfikowane główne komponenty interaktywne (formularze, nawigacja, karty)

2.2. Zakres briefu hi-fi

Każdy student / para studentów realizuje następujące przekształcenia w ramach projektu:

Obszar	Wymagania szczegółowe
Brand (kolory)	Zastosowanie palety kolorów zdefiniowanej w design systemie; primary, secondary, neutral, semantic (error, warning, success, info); tryby Light i Dark Mode via Variables
Typografia	Wszystkie teksty sformatowane zgodnie ze skalą typograficzną H1–H6, body-1, body-2, caption; fonty Google Fonts (np. Inter, Plus Jakarta Sans lub Nunito)
Treści rzeczywiste	Zastąpienie Lorem ipsum rzeczywistymi przykładowymi danymi: nazwy, opisy, ceny, avatary – maksymalnie oddające finalny produkt (pixel-perfect content)
Ikonografia	Spójny zestaw ikon z Material Icons (plugin Figma Community); ikony w stylu Outlined lub Rounded
Micro-interactions	Min. 3 animacje: (1) hover/press na Button (Smart Animate), (2) pojawienie się walidacji w polu Input, (3) przejście między ekranami (slide lub dissolve)
Responsive / Breakpoints	Projekt w dwóch wariantach: Mobile 375px i Desktop 1440px dla min. 1 ekranu

■ 3. Instrukcja: tworzenie mini design systemu w Figma

3.1. Kolory jako Variables – kolekcja Light / Dark Mode

Figma Variables (od wersji 2023+) pozwala tworzyć tokeny designu przypisane do trybu. Wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz panel Variables: Assets → Local variables → + Add variable collection.
2. Nazwij kolekcję Colors. Dodaj dwa tryby (modes): Light i Dark.
3. Zdefiniuj tokeny dla każdej roli semantycznej:
 - color/primary/default – #1E40AF (Light) / #60A5FA (Dark)
 - color/primary/hover – #1E3A8A (Light) / #93C5FD (Dark)
 - color/surface/background – #FFFFFF (Light) / #0F172A (Dark)
 - color/surface/card – #F8FAFC (Light) / #1E293B (Dark)
 - color/text/primary – #111827 (Light) / #F9FAFB (Dark)
 - color/text/secondary – #6B7280 (Light) / #9CA3AF (Dark)
 - color/semantic/error – #DC2626 (Light) / #F87171 (Dark)
 - color/semantic/success – #059669 (Light) / #34D399 (Dark)
4. Zastosuj Variables do komponentów: w polu Fill zamiast hex wybierz token z listy.
5. Przetestuj przełączanie trybu: zaznacz frame → prawy panel → tryb Dark.

Wskazówka

Nazwij tokeny semantycznie (np. color/surface/background), nie dosłownie (blue-500). Semantyczne nazwy nie wymagają zmiany przy rebrandingu lub zmianie trybu.

3.2. Typografia – skala z Figma Text Styles

Skala typograficzna (Type Scale) unifikuje wszystkie teksty w projekcie. W Figma zarządzamy nią przez Text Styles.

Styl	Font	Rozmiar	Weight	Line height	Zastosowanie
H1	Inter	40px	700	120%	Tytuł strony
H2	Inter	32px	700	125%	Nagłówek sekcji
H3	Inter	24px	600	130%	Podtytuł, karta
H4	Inter	20px	600	135%	Nagłówek elementu
H5	Inter	16px	600	140%	Label, nagłówek listy
H6	Inter	14px	600	140%	Małe nagłówki
Body 1	Inter	16px	400	150%	Tekst główny
Body 2	Inter	14px	400	150%	Tekst pomocniczy

Caption	Inter	12px	400	160%	Podpisy, tooltips
---------	-------	------	-----	------	-------------------

Jak dodać Text Style: zaznacz tekst → prawy panel (Typography) → ⊕ → nadaj nazwę wg schematu type/h1, type/body-1.

3.3. Komponenty: Button, Input, Card

Tworzenie biblioteki komponentów odbywa się w dedykowanej stronie Figma (Page:  Design System).

Button – 5 wariantów

Komponent Button tworzymy jako Master Component z Properties:

- Variant: Primary | Secondary | Ghost | Danger | Disabled
- Size: Small (32px) | Medium (40px) | Large (48px)
- Icon: left-icon / right-icon / none (Boolean Property)

Kroki implementacji:

6. Narysuj ramkę (Auto Layout, H gap 16, padding 12×24) z tekstem i opcjonalną ikoną.
7. Przypisz kolory z Variables: tło → color/primary/default, tekst → color/text/on-primary.
8. Ustaw corner radius: 8px (lub token radius/md z Variables).
9. Stwórz Component Set: zaznacz 5 kształtów → prawy panel → Combine as variants.
10. Dodaj Prototype → Interaction: On Hover → Smart Animate (tło ciemniejsze o 10%).

Input – 4 stany

Komponent Input z Property: State: Default | Focused | Error | Disabled

- Struktura: Label (type/h5) + ramka (border 1px) + placeholder (type/body-1) + optional helper text
- Default: border → color/border/default, tło → color/surface/input
- Focused: border → color/primary/default (2px), cień 0 0 0 3px rgba primary
- Error: border → color/semantic/error; helper text w kolorze error + ikona 
- Disabled: opacity 40%, cursor not-allowed

Card – komponent ogólny

- Struktura Auto Layout (vertical, gap 12, padding 16): image slot + title (H3) + body (Body 2) + footer z przyciskiem
- Cień: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08); corner radius 12px
- Boolean Property: hasImage (ukrywa/pokazuje slot zdjęcia)

3.4. Icons – import z Figma Community (Material Icons)

11. Otwórz Figma Community: zasoby (Assets) → Community → wyszukaj "Material Symbols".
12. Kliknij Open in Figma → plugin Material Symbols pojawi się w Resources → Plugins.
13. Uruchom plugin: wyszukaj ikony po nazwie (np. "home", "search", "user").
14. Wybierz styl: Outlined lub Rounded (spójny w całym projekcie).
15. Wstaw ikonę do komponentu; ustaw kolor przez Color Variable (color/text/primary).
16. Zmień rozmiar na 24×24 (standard) lub 20×20 (kompaktowy).

■ 4. Ćwiczenie: Zastosowanie design systemu do 3 ekranów

4.1. Specyfikacja ekranów

Poniżej zdefiniowano 3 ekrany, do których należy zastosować design system. Ekrany nawiązują do projektu z Lab 2 – student adaptuje je do własnego projektu, zachowując logikę UI.

► Ekran 1: Strona główna / Dashboard

- Nagłówek z logotypem, nawigacją i avatarą użytkownika
- Sekcja hero z dużym nagłówkiem (H1), opisem (Body 1) i CTA Button (Primary, Large)
- Siatka kart (3 kolumny desktop / 1 kolumna mobile) z komponentem Card
- Footer z linkami i informacją o wersji (Caption)

► Ekran 2: Formularz / Strona rejestracji

- Nagłówek formularza (H2) z podtytułem (Body 2)

- Min. 4 pola Input: imię, e-mail, hasło, potwierdzenie (wszystkie 4 stany zaimplementowane)
- Checkbox z etykietą (akcesywność: focus ring)
- Button Submit (Primary) + Button Cancel (Ghost)
- Komunikat walidacji Error (animacja – micro-interaction)

► Ekran 3: Widok detali / Profil

- Avatar + nazwa użytkownika (H2) + rola / tag (Caption)
- Sekcja ze statystykami (3 karty Card bez obrazka)
- Lista akcji z ikonami Material Icons
- Toggle Light/Dark Mode (pokazujący działanie Variables)

4.2. Przebieg ćwiczenia – harmonogram

Czas	Blok	Opis aktywności
0–10 min	 Wprowadzenie	Omówienie celów Lab 3, przypomnienie wyników Lab 2 (wireframe lo-fi), briefing hi-fi projektu
10–25 min	 Design System	Tworzenie Variables (kolory Light/Dark), Styles typografii (H1–H6, body, caption)
25–50 min	 Komponenty	Budowanie komponentów: Button (5 wariantów), Input (4 stany), Card; import Material Icons
50–75 min	 Aplikacja DS	Zastosowanie design systemu do 3 ekranów hi-fi; dodanie micro-interactions (Smart Animate)
75–85 min	 Prezentacja	Peer review: każda para omawia projekt sąsiedniej pary (2 min) według check-listy
85–90 min	 Podsumowanie	Omówienie wyników, wskazówki do Lab 4 (testy heurystyczne), przesłanie pliku Figma

4.3. Checklist studenta

Przed oddaniem projektu sprawdź, czy spełniasz poniższe wymagania:

- [] Variables: min. 8 tokenów kolorów, 2 tryby (Light / Dark)

- [] Styles: 9 Text Styles (H1–H6, Body 1–2, Caption)
- [] Komponenty: Button (5 wariantów), Input (4 stany), Card
- [] Ikony z Material Icons, styl spójny w całym projekcie
- [] 3 ekrany hi-fi z rzeczywistymi treściami
- [] Min. 3 micro-interactions (Smart Animate lub Prototype interactions)
- [] Widok Desktop 1440px + Mobile 375px dla min. 1 ekranu
- [] Plik Figma przesłany na platformę (link z uprawnieniami do wyświetlania)